Analyse d'Innovations Indépendantes (IIA) pour Processus NVAR

Implémentation et Validation sur Données Simulées et Réelles

Baran Celik & Swann Cordier

MVA 2025/2026 – ML for Time Series

17 mars 2026

Contexte : Au-delà des modèles linéaires

Le Standard : Modèles VAR

- $x_t = Ax_{t-1} + \epsilon_t$ (Linéarité & innovations additives).
- Limite : Échec face aux interactions non-linéaires réelles.

Le Verrou : Identifiabilité

- Mélange non-linéaire $\implies$ impossible d'isoler les sources.

Notre Objectif

Évaluer le framework **IIA**[1] pour extraire les moteurs latents d'une série temporelle.

1. H. Morioka et al., "Independent Innovation Analysis for Nonlinear VAR Process", AISTATS, 2021.

Méthodologie : Le Framework IIA

Modèle NVAR (Nonlinear VAR)

$$x_t = f(x_{t-1}, s_t)$$

où f est un mélange non-linéaire inconnu et s_t sont les innovations latentes.

L'Hypothèse Clé : Non-Stationnarité

- Les innovations s_t sont conditionnellement indépendantes sachant une variable auxiliaire u_t (ex : indice temporel ou segment).
- Cela permet de transformer l'estimation en un problème de **classification supervisée**.

Deux approches étudiées

- **IIA-GCL :** Modulation continue (Indice temporel t).
- **IIA-TCL :** Modulation par segments (Labels de segments).

Données et Protocole Expérimental

A. Validation (Synthétique)

Processus NVAR ($n = 10$)

- Innovations Gaussiennes modulées.
- Mélange non-linéaire (MLP).
- **Objectif :** Valider l'identifiabilité théorique.

B. Application (Réelle)

Marché US (2018-2023)

- PCA ($d = 3$ ou 5) + Standardisation.
- Segments de 21 jours (TCL).
- **Objectif :** Capturer les régimes de volatilité naturels.

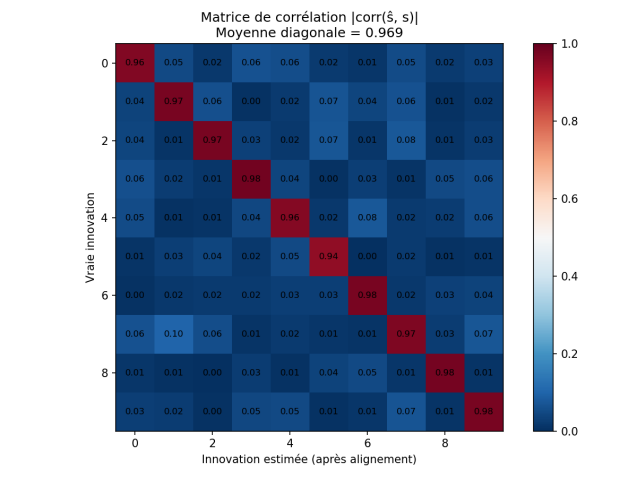
IIA-GCL : Validation sur données simulées

But

- Récupérer les innovations s_t
- Mélange **non linéaire**
- Modulation continue via u_t

Résultat

- corr diag. moy. $\approx \mathbf{0.97}$
- Hors-diag. ≈ 0
- Identifiable à permutation près

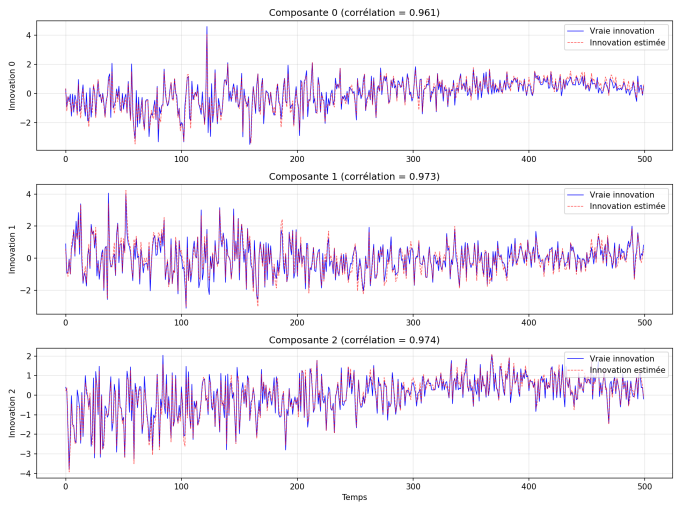


Matrice $|\mathrm{corr}(\hat{s}, s)|$.

IIA-GCL : Validation sur données simulées

Résultat

- Alignement temporel précis
- Corrélation élevée par composante
- Non-stationnarité bien capturée



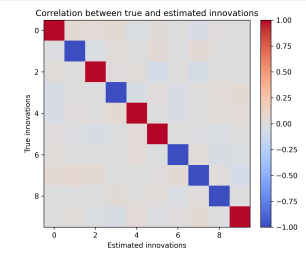
IIA-TCL : Validation sur données simulées

Simulation NVAR ($N = 10$, $n_{data} = 2^{15}$)

- **Cas** $T = 256$ **(Haut)**
  $\rightarrow$ Score : $\mathbf{0.99}$
  $\rightarrow$ Matrice diagonale : **Succès**.

- **Cas** $T = 16$ **(Bas)**
  $\rightarrow$ Score : $\mathbf{0.39}$
  $\rightarrow$ Matrice diffuse : **Échec**
  ($T < 2N + 1$).

- $T = 256$ assure la diversité nécessaire sans sacrifier la stabilité.



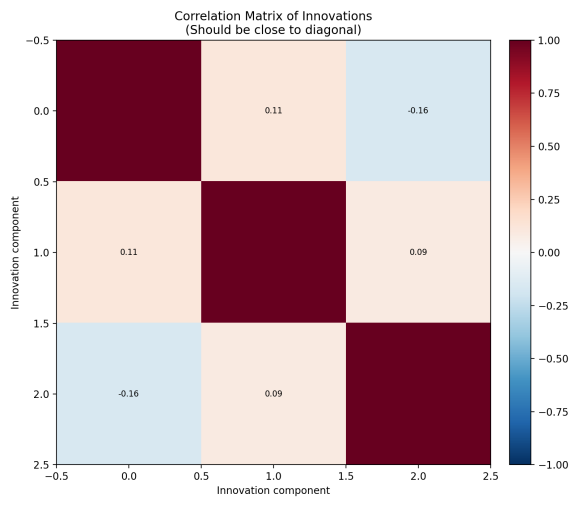
Données réelles : IIA-GCL

Cadre

- Log-returns (10 actions US, 2018–2023)
- Standardisation + **PCA :** $d = 3$
- IIA-GCL avec $u_t = t$

Indépendance empirique

- Corrélations hors-diagonale faibles
- $\max |\rho| \approx 0.16$

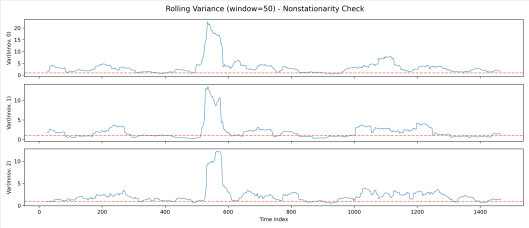


Corrélation entre innovations extraites (IIA-GCL).

Données réelles : IIA-GCL – Non-stationnarité

Non-stationnarité (variance glissante)

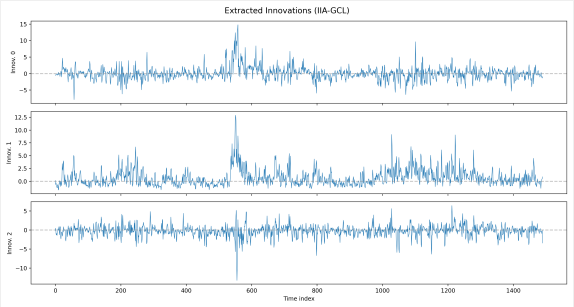
- Variance fortement variable dans le temps
- Pic majeur autour de $t \approx 550$ (COVID, mars 2020)



Variance glissante (fenêtre 50 jours).

Innovations extraites (séries temporelles)

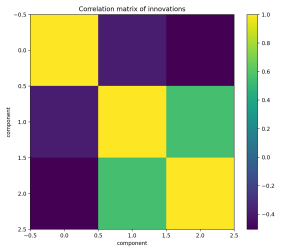
- Chocs + régimes visibles
- Comportements distincts selon les composantes

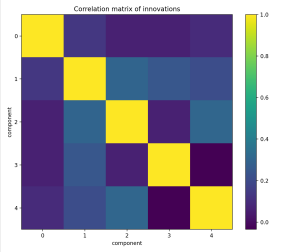


Innovations IIA-GCL, 2018–2023.

Application Réelle : IIA-TCL Dimension Latente

Quelle dimension n pour capturer la dynamique des données ?





- $n = 3$ **(Gauche) :** Fortes corrélations hors-diagonale (mélange résiduel).
- $n = 5$ **(Droite) :** Diagonalisation nette.
- Il faut suffisamment de degrés de liberté ($n = 5$) pour isoler les facteurs indépendants.

Analyse des Signaux : IIA-TCL ($n = 5$)

Hétéroscédasticité (Variance)

- Variance fluctuante par segment : confirme la non-stationnarité.
- Ligne commune : choc systémique du COVID-19.

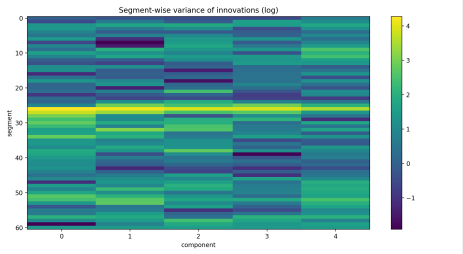
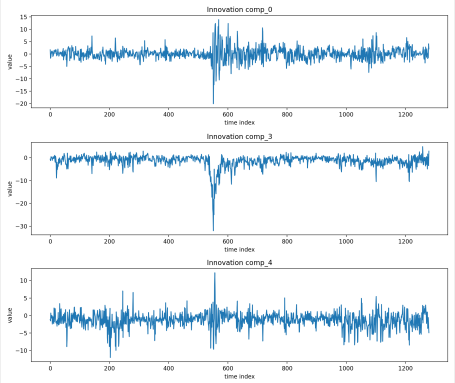


Figure : Variance par segment (log)

Désenchevêtrement des chocs

- $\hat{s}_t^{(3)}$: Choc **directionnel** (négatif).
- $\hat{s}_t^{(0,4)}$: Explosions de **volatilité** pure.



Conclusion

- **Données simulées :** IIA récupère correctement les innovations sous les hypothèses théoriques, malgré un mélange non linéaire.
- **Données réelles :** IIA-GCL extrait des composantes
  - faiblement corrélées,
  - fortement non stationnaires,
  - sensibles aux événements de marché majeurs (ex. COVID).
- **Perspective :** modèles d'innovations plus robustes (queues épaisses).

Merci de votre attention.